

《ARM Cortex-M3 嵌入式系统》

期末考试题库——参考答案与解析

（教师版）

试卷数量：20 套 满分：100 分/套 题型：选择·填空·简答·程序设计

考试范围：Cortex-M3 体系结构 + STM32 标准库 + GPIO/EXTI/USART/TIM/ADC

试卷 01 参考答案与解析

一、选择题（15 分）

1. C —嵌入式系统资源受限，不能任意扩展硬件。
2. B —Cortex-M3 采用哈佛结构，指令和数据总线分开。
3. C —只有线程模式和处理模式，系统模式是 ARM7/9 的概念。
4. C —Thumb-2 同时支持 16 位和 32 位指令。
5. C —STM32F103 采用 ARM Cortex-M3 内核。
6. B —推挽输出可输出高/低电平，驱动能力较强。
7. C —NVIC 支持 84 个中断源（含 16 个系统异常）。
8. B —GPIOA 挂载在 APB2，使用 RCC_APB2PeriphClockCmd。
9. C —停止位可配置为 0.5/1/1.5/2 位。
10. A —PWM1 模式：CNT<CCR 时输出有效电平。
11. B —STM32F103 内置 12 位逐次逼近型 ADC。
12. B —同一编号 EXTI 线可连接任何端口的同号 Pin，但一次只能选一个。
13. C —BOOT0/BOOT1 引脚决定启动方式。
14. B —位带操作将 bit 映射为别名区 32 位字，实现原子操作。
15. C —GPIOx_CRL/CRH 配置引脚模式和速度。

二、填空题（15 分）

1. 嵌入式处理器；外围硬件设备；嵌入式操作系统；应用软件
2. 堆栈指针（SP）；链接寄存器（LR）；程序计数器（PC）
3. 8；4（输入：浮空/上拉/下拉/模拟）
4. 计数器寄存器（CNT）；预分频器（PSC）；自动重装载寄存器（ARR）
5. NVIC（嵌套向量中断控制器）
6. 9600
7. 右对齐；左对齐
8. 上拉电阻

9. 24
10. 64KB/128KB/256KB/512KB（任一合理值）
11. 上升沿触发；下降沿触发；上升沿和下降沿均触发
12. 周期（频率）；占空比
13. GPIOx_IDR；GPIOx_ODR
14. 0.8（ $3.3\text{V}/4096 \approx 0.806\text{mV}$ ）
15. 抢占（preempt）；响应（sub）；优先级分组

三、简答题（10 分）

1.（3 分）位带操作原理与用途

- 原理（1 分）：Cortex-M3 将 SRAM 区和外设区两个 1MB 位带区的每一位映射到别名区的一个 32 位地址。
- 用途（2 分）：(a) 实现 GPIO 引脚或寄存器位的原子置位/清零，避免“读-修改-写”竞态条件；(b) 简化位操作代码。

2.（3 分）PWM 基本原理

- 原理（1.5 分）：通过调节脉冲占空比等效传递能量/信息。固定频率下改变高电平持续时间控制功率/亮度/转速。
- 参数（1.5 分）：ARR 调节频率 $f = f_{CK}/[(PSC + 1)(ARR + 1)]$ ，CCR 调节占空比 $= CCR/(ARR + 1)$ 。

3.（4 分）USART 帧格式

- 波特率（1 分）：每秒传输码元数，收发双方需匹配。
- 帧格式（3 分）：起始位（1bit, 低）→ 数据位（5–9bit, LSB 先）→ 校验位（可选）→ 停止位（0.5/1/1.5/2bit, 高）。

四、程序设计题（60 分）

第 1 题（12 分）：GPIO LED 控制

【设计思路】

按键按下 → LED 点亮，松开 → 熄灭。PC13 推挽输出（LED 低电平亮），PA0 上拉输入（按键按下低电平）。主循环轮询 PA0 状态控制 PC13。

【完整代码】

```
#include "stm32f10x.h"

void GPIO_Config(void) {
    GPIO_InitTypeDef g;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |
                           RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    g.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
    g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    g.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &g);
    GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); /* LED初始熄灭 */
}
```

```
g.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; /* 上拉输入 */
GPIO_Init(GPIOA, &g);
}

int main(void) {
    GPIO_Config();
    while(1) {
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == RESET)
            GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); /* 按键按下--LED亮 */
        else
            GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); /* 松开--LED灭 */
    }
}
```

易错点：(1) 忘记使能 GPIO 时钟；(2) LED 低电平点亮逻辑与直觉相反；(3) 实际应用需加消抖处理。

第 2 题（16 分）：USART 中断收发通信

【设计思路】

波特率计算：USART1 挂载 APB2(72MHz)。 $BRR = 72M / (16 \times 115200) = 39.0625$ 。整数 39(0x27)，小数 0.0625 $\times 16=1$ (0x1)。 $BRR=39\ll 1=0x271$ 。

中断流程：RXNE 置位 $\rightarrow$ 进入 USART1_IRQHandler $\rightarrow$ 读 DR(自动清除 RXNE) $\rightarrow$ 回发 $\rightarrow$ 等待 TXE $\rightarrow$ 返回。

【完整代码】

```
#include "stm32f10x.h"

void USART1_Config(void) {
    GPIO_InitTypeDef g;
    USART_InitTypeDef u;
    NVIC_InitTypeDef n;

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |
                           RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);

    /* PA9-TX: 复用推挽 */
    g.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    g.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &g);

    /* PA10-RX: 浮空输入 */
    g.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_Init(GPIOA, &g);

    u.USART_BaudRate = 115200;
    u.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    u.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    u.USART_Parity = USART_Parity_No;
    u.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    u.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_Init(USART1, &u);

    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    n.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    n.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    n.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    n.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&n);
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
}

void USART1_IRQHandler(void) {
    uint8_t data;
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) {
        data = (uint8_t)USART_ReceiveData(USART1); /* 读DR自动清RXNE */
        USART_SendData(USART1, data); /* 回显 */
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
    }
}

int main(void) {
    USART1_Config();
    while(1);
}
```

关键点：(1) 读 USART_DR 自动清除 RXNE；(2) 发送前等 TXE 置位；(3) USART1 挂 APB2(72MHz)，USART2/3 挂 APB1(36MHz)。

第 3 题 (18 分): PWM 呼吸灯

【设计思路】

参数计算: $f_{PWM} = 1\text{kHz}$ 。TIM3 挂 APB1, APB1 预分频 1 时 TIM3 时钟 $= 72\text{MHz}$ 。取 $ARR = 999$, 则 $PSC + 1 = 72\text{M} / (1000 \times 1000) = 72$, $PSC = 71$ 。占空比 30% 时: $CCR = (ARR + 1) \times 30\% = 1000 \times 0.3 = 300$ 。
呼吸算法: duty 从 $0 \rightarrow 999 \rightarrow 0$ 循环, 每次改变后延时 2ms, 方向反转在边界处切换。

【完整代码】

```
#include "stm32f10x.h"

void TIM3_PWM_Init(void) {
    GPIO_InitTypeDef g;
    TIM_TimeBaseInitTypeDef t;
    TIM_OCInitTypeDef oc;

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);

    g.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
    g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    g.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &g);

    t.TIM_Prescaler = 71; /* 72MHz/72=1MHz */
    t.TIM_Period = 999; /* 1MHz/1000=1kHz */
    t.TIM_ClockDivision = 0;
    t.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &t);

    oc.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    oc.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    oc.TIM_Pulse = 0;
    oc.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    TIM_OC1Init(TIM3, &oc);
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
}

void DelayMs(uint16_t ms) {
    uint32_t i, j;
    for(i=0; i<ms; i++)
        for(j=0; j<72000; j++); /* 72MHz 下约 1ms */
}

int main(void) {
    int16_t duty = 0, dir = 1;
    TIM3_PWM_Init();
    while(1) {
        TIM_SetCompare1(TIM3, duty);
        duty += dir;
        if(duty >= 999) dir = -1;
        if(duty <= 0) dir = 1;
        DelayMs(2);
    }
}
```

参数验证: $f_{PWM} = 72 \times 10^6 / [(71 + 1)(999 + 1)] = 72 \times 10^6 / (72 \times 1000) = 1000\text{Hz}$ 。

易错点: (1)TIM3 挂 APB1 用 RCC_APB1PeriphClockCmd; (2)APB1 预分频 1 时定时器时钟翻倍 $= 72\text{MHz}$; (3)GPIO 必须 AF_PP。

第 4 题（14 分）：EXTI + 定时器消抖综合

【设计思路】

状态转换：等待按键 → 下降沿进 EXTI ISR(屏蔽 EXTI, 启动 TIM2 50ms)→TIM2 ISR(读 PA0: 仍低 → 翻转 LED; 高 → 抖动)→ 清除标志, 重使能 EXTI, 停 TIM2→ 回到等待。

消抖策略：EXTI 触发后立即屏蔽中断线 (EXTI->IMR&= Line0), 启动 50ms 定时器, 超时后确认按键状态再重新使能。

【完整代码】

```
#include "stm32f10x.h"

volatile uint8_t key_debounce = 0;

void GPIO_Config(void) {
    GPIO_InitTypeDef g;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |
        RCC_APB2Periph_GPIOC |
        RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

    g.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
    g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    g.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &g);
    GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);

    g.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_Init(GPIOA, &g);
}

void EXTI0_Config(void) {
    EXTI_InitTypeDef e; NVIC_InitTypeDef n;
    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);

    e.EXTI_Line = EXTI_Line0;
    e.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    e.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
    e.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    EXTI_Init(&e);

    n.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
    n.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    n.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    n.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&n);
}

void TIM2_Config(void) {
    TIM_TimeBaseInitTypeDef t; NVIC_InitTypeDef n;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);

    t.TIM_Prescaler = 71; /* 72M/72=1MHz */
    t.TIM_Period = 49999; /* 1M/50000=20Hz=50ms */
    t.TIM_ClockDivision = 0;
    t.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &t);
    TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);

    n.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
    n.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    n.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
    n.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&n);
}

void EXTI0_IRQHandler(void) {
    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET) {
        EXTI->IMR &= ~EXTI_Line0; /* 屏蔽中断防抖 */
        key_debounce = 1;
        TIM_SetCounter(TIM2, 0);
        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); /* 启动50ms定时 */
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
    }
}
```

```
    }  
}  
  
void TIM2_IRQHandler(void) {  
    if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) {  
        TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);  
        TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);  
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == RESET) {  
            /* 确认按下: 翻转LED */  
            GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13,  
                (BitAction)!GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13));  
        }  
        EXTI->IMR |= EXTI_Line0; /* 重新使能 */  
        EXTI->PR = EXTI_Line0; /* 清除挂起 */  
        key_debounce = 0;  
    }  
}  
  
int main(void) {  
    GPIO_Config();  
    EXTI0_Config();  
    TIM2_Config();  
    while(1);  
}
```

关键点: (1) 消抖期间屏蔽 EXTI; (2) 直接操作 EXTI->IMR 动态屏蔽/使能; (3) AFIO 时钟必须使能; (4) GPIO_ReadOutputDataBit 读取 ODR 值而非引脚实际电平。

试卷 02 参考答案与解析

一、选择题

1. C — 嵌入式系统专用性强，不能运行多种通用 OS。
2. B — NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller)。
3. D — LCD 显示屏不是最小系统必需组件。
4. B — 开漏输出只能输出低电平，高电平需外接上拉。
5. B — TIM2-TIM7 挂载在 APB1 总线。
6. C — AFIO_EXTICR 选择 EXTI 对应的 GPIO 端口。
7. B — USART 数据低位先发 (LSB First)。
8. A — 占空比 = 高电平时间 / 周期 × 100%。
9. A — $V_{in} = D \times V_{ref} / 2^N$ 。
10. C — 系统复位后 GPIO 默认为浮空输入。
11. A — NVIC_PriorityGroup_2: 抢占 2 位 + 响应 2 位。
12. D — PCIe 是 PC 总线，STM32 不支持。
13. A — Flash 存放程序代码和只读常量。
14. A — 输入捕获在检测到边沿时锁存当前 CNT 值。
15. A — EXTI_ClearITPendingBit() 是标准库函数。

二、填空题

1. Flash、SRAM 及外设接口
2. 32; 32
3. 推挽输出; 开漏输出
4. 同步; 异步; 异步
5. 有效
6. 用户 Flash (主闪存)
7. 高; 慢
8. Pin0 至 Pin15
9. GPIO_InitTypeDef
10. 向上计数; ARR
11. 2
12. ADC_GetFlagStatus(); ADC 中断
13. USART_IT_RXNE
14. GPIOx_BSRR; 原子
15. 指令存储器; 数据存储器; 总线

三、简答题

1. (3 分) 启动模式: (1)BOOT0=0,B1=X→ 用户 Flash(正常模式); (2)BOOT0=1,B1=0→ 系统存储器 (ISP 下载); (3)BOOT0=1,B1=1→SRAM(调试)。
2. (3 分) 输出比较 vs PWM: OC 是 CNT=CCR 时产生单次电平变化/中断; PWM 是持续产生固定频率 + 可变占空比脉冲。PWM 借 OC 硬件实现 (设置 OCxM 为 PWM1/PWM2)。
3. (4 分) DMA 在 ADC 中的作用: ADC 多通道扫描时, 规则组只有一个公共 DR 寄存器, 不用 DMA 则前一通道结果被后一通道覆盖。DMA 自动将各通道结果搬运到内存数组, 不占 CPU。

四、程序设计题

第 1 题 (12 分): 矩阵键盘扫描

【完整代码】

```
#include "stm32f10x.h"

void KeyPad_Init(void) {
    GPIO_InitTypeDef g;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    g.GPIO_Pin = 0x0F; /* PB0--PB3 行输出 */
    g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    g.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &g);
    g.GPIO_Pin = 0xF0; /* PB4--PB7 列输入(上拉) */
    g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_Init(GPIOB, &g);
}

int8_t KeyPad_Scan(void) {
    uint8_t row, col;
    const uint16_t rows[4] = {GPIO_Pin_0,GPIO_Pin_1,
                               GPIO_Pin_2,GPIO_Pin_3};
    const uint16_t cols[4] = {GPIO_Pin_4,GPIO_Pin_5,
                               GPIO_Pin_6,GPIO_Pin_7};
    GPIOB->ODR |= 0x0F; /* 所有行先拉高 */
    for(row=0; row<4; row++) {
        GPIO_ResetBits(GPIOB, rows[row]); /* 当前行拉低 */
        for(col=0; col<4; col++) {
            if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, cols[col]) == RESET) {
                GPIO_SetBits(GPIOB, rows[row]); /* 恢复 */
                return row*4 + col; /* 键值0--15 */
            }
        }
        GPIO_SetBits(GPIOB, rows[row]); /* 恢复该行 */
    }
    return -1; /* 无按键 */
}
```

第 2 题 (16 分): 定时器中断 LED 闪烁

参数计算: TIM4 时钟 =72MHz, 250ms 周期。取 $PSC = 7199$, $f_{CK_CNT} = 10\text{kHz}$ 。计 2500 次 =250ms, $ARR = 2499$ 。

【完整代码】

```
#include "stm32f10x.h"

volatile uint8_t led_state = 0;

void TIM4_Config(void) {
    TIM_TimeBaseInitTypeDef t; NVIC_InitTypeDef n;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
```

```

t.TIM_Prescaler = 7199; /* 10kHz */
t.TIM_Period = 2499; /* 4Hz (250ms) */
t.TIM_ClockDivision = 0;
t.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &t);
TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);
n.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
n.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
n.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
n.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&n);
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
}
/* GPIO初始化: PC13推挽输出(已省略, 同前) */

void TIM4_IRQHandler(void) {
    if(TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) {
        TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
        led_state = !led_state;
        if(led_state) GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
        else        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
    }
}

```

第 3 题 (18 分): PWM 直流电机调速

参数: $f_{PWM} = 10\text{kHz}$ 。取 $PSC = 0$ (不分频), $ARR + 1 = 72\text{M}/10\text{k} = 7200$, $ARR = 7199$ 。占空比 40% 时 $CCR2 = 7200 \times 0.4 = 2880$ 。

PA0(+) 和 PA1(-) 按键调节占空比, 步进 5%, 范围 0–100%。

【完整代码】

```

#include "stm32f10x.h"
volatile int16_t duty_pct = 50;

void TIM3_PWM_Init(void) {
    GPIO_InitTypeDef g; TIM_TimeBaseInitTypeDef t; TIM_OCInitTypeDef oc;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
    g.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    g.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &g);
    t.TIM_Prescaler = 0; /* 不分频: 72MHz */
    t.TIM_Period = 7199; /* 72M/7200=10kHz */
    t.TIM_ClockDivision = 0;
    t.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &t);
    oc.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    oc.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    oc.TIM_Pulse = 3600; /* 初始50% */
    oc.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    TIM_OC2Init(TIM3, &oc);
    TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
}

int main(void) {
    TIM3_PWM_Init();
    /* 按键GPIO初始化省略(PA0上拉, PA1上拉) */
    while(1) {
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == RESET) {
            duty_pct += 5;
            if(duty_pct > 100) duty_pct = 100;
            TIM_SetCompare2(TIM3, 7200 * duty_pct / 100);
            while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == RESET);
        }
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1) == RESET) {

```

```

        duty_pct -= 5;

        if(duty_pct<0) duty_pct=0;

        TIM_SetCompare2(TIM3, 7200*duty_pct/100);
        while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_1)==RESET);
    }
}
}

```

第 4 题（14 分）：ADC 光敏 + PWM 自动调光综合

设计思路：环境光越暗 → 光敏分压越高 → ADC 值越大。LED 补光越暗越亮，因此 PWM 占空比与 ADC 值成反比： $Duty = 100\% - ADC/4095$ 。

电压换算： $V_{in} = ADC \times 3.3/4095$ 。ADC=2048 时 $V_{in} \approx 1.65V$ 。

【完整代码】

```

#include "stm32f10x.h"

void ADC1_Init(void) {
    ADC_InitTypeDef a; GPIO_InitTypeDef g;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |
        RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); /* ADCCLK=12MHz */
    g.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
    g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
    GPIO_Init(GPIOA, &g);
    a.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    a.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
    a.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
    a.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
    a.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    a.ADC_NbrOfChannel = 1;
    ADC_Init(ADC1, &a);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1,
        ADC_SampleTime_55Cycles5);
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    ADC_ResetCalibration(ADC1);
    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
    ADC_StartCalibration(ADC1);
    while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
}

uint16_t ADC_Read(void) {
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
    while(ADC_GetSoftwareStartConvStatus(ADC1));
    return ADC_GetConversionValue(ADC1);
}

/* TIM3_PWM_Init() 同前 (1kHz, ARR=999, CH1:PA6) */

int main(void) {
    uint16_t adc_val, duty;
    ADC1_Init(); TIM3_PWM_Init();
    while(1) {
        adc_val = ADC_Read();
        /* ADC大(亮)~PWM小; ADC小(暗)~PWM大 */
        duty = 999 - (uint32_t)adc_val * 999 / 4095;
        TIM_SetCompare1(TIM3, duty);
    }
}

```

映射关系： $Duty = 100\% - ADC/4095 \times 100\%$ 。

电压换算：ADC=2048 → $V_{in} = 1.65V$ (环境中间值) → 占空比约 50%。

试卷 03 参考答案与解析

一、选择题

1.B(交叉编译 = 宿主机编译 → 目标机运行) 2.C(硬件不涉及 OS 任务调度) 3.B(NRST) 4.B(IPU= 上拉输入)
5.A(DR 读 =RDR 写 =TDR) 6.A(PSC=71→1MHz,ARR=999→1ms) 7.B(16 外部 +2 内部) 8.A(IMR= 中断屏蔽)
9.A(SRAM 和外设区) 10.B(SWD=SWCLK+SWDIO) 11.B(APB2 72MHz) 12.B(ARR+1=1000) 13.D(不含 GPIO 引脚号) 14.B(压摆率) 15.D(无“超频模式”)

二、填空题

1.ARMv7-M/Thumb-2 2.7 3.20/GPIO 引脚 4.16/8 5.TIMx_CCMR1/CCMR2 6.VDDA(3.3V) 7. 外设功能推挽输出
8.USART_FLAG_TXE 9.72/HSI/HSE/PLL 10.24/操作系统节拍/简单延时 11.72/1 12.4095 13. 清除
14. 硬件消抖/软件消抖 15.Flash/系统存储器/SRAM

三、简答题

1. HSI(8MHz)/HSE(8MHz)→PLL(×9)→PLLCLK(72MHz)→SW→SYSCLK→AHB→APB1(36M)/APB2(72M)。
2. 使能 GPIO+AFIO 时钟 GPIO 输入模式 GPIO_EXTILineConfig 选择端口 (4)EXTI_InitTypeDef 配置(线/触发/模式) (5)EXTI_Init (6)NVIC 配置 (7)ISR 中检查 → 处理 → 清除挂起。
3. 采样 (电容充电)→ 保持 (断开开关)→ 量化 (SAR 二分逼近,12 周期)→ 编码 (输出 12 位数字量)。

四、程序设计题

第 1 题 (12 分): 数码管显示—PA0—PA7 段选 +PB0—PB3 位选, 共阴数码管。TIM4 5ms 中断实现 4 位动态扫描。

第 2 题 (16 分): USART 指令控制 LED —接收'1' 点亮 PC13,'0' 熄灭,'?' 回复错误。

第 3 题 (18 分): PWM 舵机角度控制

参数: $f_{PWM} = 50\text{Hz}(20\text{ms})$ 。取 $PSC = 71 \rightarrow f_{CK_CNT} = 1\text{MHz}$, $ARR = 19999$ 。

$0^\circ \rightarrow CCR=500(0.5\text{ms})$, $90^\circ \rightarrow CCR=1500(1.5\text{ms})$, $180^\circ \rightarrow CCR=2500(2.5\text{ms})$ 。

映射公式: $CCR = 500 + 2 \times angle \times 2000 / 180$ 。

【角度设置函数】

```
void SetServoAngle(uint8_t angle) {
    uint16_t ccr;
    if(angle > 180) angle = 180;
    ccr = 500 + (uint32_t)angle * 2000 / 180;
    TIM_SetCompare1(TIM2, ccr);
}

/* TIM2初始化: PSC=71, ARR=19999, CH1:PA0, AF_PP, PWM1 */
```

第 4 题 (14 分): USART 指令控制 PWM

```
volatile uint8_t rx_buf[16], rx_idx=0, rx_done=0;

void USART1_IRQHandler(void) {
    uint8_t ch;
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) {
        ch = USART_ReceiveData(USART1);
        if(ch=='\r' || ch=='\n') {
            rx_buf[rx_idx]='\0'; rx_done=1; rx_idx=0;
        } else if(rx_idx < 15) rx_buf[rx_idx++]=ch;
    }
}
```

```
    }  
}  
  
void ProcessCmd(void) {  
    if(rx_buf[0]=='A') {  
        uint16_t a = (rx_buf[1]-'0')*100  
            + (rx_buf[2]-'0')*10 + (rx_buf[3]-'0');  
        SetServoAngle((uint8_t)a);  
    }  
    rx_done = 0;  
}
```

试卷 04 参考答案与解析

一、选择题

1.B(硬实时 = 规定时间内必须完成) 2.B(R0-R12 共 13 个) 3.C(3.3V) 4.C(复用功能输出) 5.C(误差 <2%) 6.B(TIM_TimeBaseInit) 7.D(不包括串口触发) 8.B(检查 PR 区分) 9.A(CONTROL[1]=SPSEL) 10.C(TIM1/TIM8) 11.C(50Hz) 12.A(抢占优先级高可打断低的) 13.D(Cortex-M3 无 DivideError) 14.B(配置 EXTI 端口映射) 15.C(1MHz/1000=1kHz)

二、填空题

1. 嵌入式处理器/ROM 或 Flash 2. 满递减/最后一个压入的数据 3. 上拉/下拉 4. 起始位/数据位/校验位/停止位 5. 无效 6. 规则组/注入组 7. EXTI_RTSTR/EXTI_FTSR 8. RCC_APB2PeriphClockCmd/RCC_APB1PeriphClockCmd 9. 影子寄存器/ARPE 10. 存储器起始地址 (0x00000000)/4 11. $f_{CLK}/((PSC + 1)(ARR + 1))$ 12. 1kHz/1ms 13. 接收数据寄存器非空 14. 5-20/延时再判断 15. 解锁/上锁

三、简答题

1. 优先级分组决定 4 位中抢占/响应位数分配。抢占高的可嵌套打断低的；响应仅仲裁同时到达的中断（不能嵌套）。
2. 推挽 = P-MOS+N-MOS 交替导通，驱动能力强，适合 LED；开漏 = 仅 N-MOS，只能输出低/高阻，高电平需上拉，适合 I2C(线与)+ 电平转换。
3. 采样时间越长 → 电容充电越充分 → 精度越高但速度越慢。校准消除电容网络的制造偏差和温漂。

四、程序设计题

第 1 题：EXTI 按键计数—PA0 EXTI 下降沿，计数加 1，USART1 发送计数值。
第 2 题：输入捕获测频—TIM2 CH1 上升沿捕获， $f = 72\text{MHz}/\Delta_{CNT}$ 。
第 3 题：PWM 蜂鸣器— $PSC = 72 \times 10^6 / [(ARR + 1) \times f_{target}] - 1$ 。约束 ARR [500,2000]。
第 4 题：ADC 温度 +PWM 风扇温控— $T = 25 + (1.65 - V) \times 50$ 。 $T < 25 \rightarrow 10\%$ ； $25 < T < 40 \rightarrow$ 线性 10-100%； $T > 40 \rightarrow 100\%$ 。PWM 25kHz： $PSC = 0$ ， $ARR = 2879$ 。

试卷 05 参考答案与解析

一、选择题

1.B(ARM=IP 授权) 2.D(R4-R11 需软件保存) 3.B(HSE= 外部高速) 4.B(填充结构体) 5.B(BRR 468.75) 6.A(有效电平 = 高) 7.B(规则组单 DR 需 DMA) 8.A(EXTI_SWIER) 9.D(时钟源可选 HCLK 或 HCLK/8) 10.C(映射为 32 位字) 11.A(250) 12.C(全双工 = 同时双向) 13.A(DMA 自动更新 CCR) 14.B(高速 = 高功耗 + 高 EMI) 15.B(配置 EXTI 端口映射需 AFIO)

二、填空题

1. 实时性 2. 特权级/用户级 3. 0x00000000/0x00000004 4. GPIOx_IDR/只读
5. TIM_TimeBaseInitTypeDef/TIM_OCInitTypeDef 6. ADC_ResetCalibration()/ADC_StartCalibration()
7. 0/低/1/高 8. EXTI_SWIER 9. GPIO_ReadInputDataBit() 10. 偶数 11. 使能 ARR 预装载 (防运行中修改异常) 12. 999 13. 读-修改-写/竞态条件 14. EXTI9_5_IRQn/EXTI15_10_IRQn 15. 2/SWCLK/SWDIO

三、简答题

1. 线程模式执行普通代码 (可特权/用户级); 处理模式执行 ISR (始终特权级)。复位后处于特权级线程模式。
2. 使能 GPIO+TIM 时钟 GPIO→AF_PP TIM_TimeBaseInit (4)TIM_OCxInit(PWM 模式 + 极性 + CCR) (5)TIM_OCxPreloadConfig (6)TIM_Cmd 启动。
3. 中断方式 CPU 效率高响应及时, 但 ISR 应短且注意优先级 + 共享数据保护; 查询简单但浪费 CPU, 适合低实时性场景。

四、程序设计题

第 1 题: GPIO 流水灯—TIM4 200ms 中断, 8 个 LED 依次移位。

第 2 题: USART 发送字符串—TXE 查询方式逐字节发送。整数转十进制字符串 (除 10 取余)。

第 3 题: PWM RGB LED—TIM3 三路 PWM(CH1:PA6/CH2:PA7/CH3:PB0), 1kHz。SetRGB(r,g,b) 分别写 CCR1/2/3。

第 4 题: 双按键 + 定时器 + PWM 综合

```
volatile uint8_t mode=0; /* 0=手动, 1=自动呼吸 */
volatile uint16_t duty=0;

void EXTI0_IRQHandler(void) { /* K1 模式切换 */
    /* 20ms 消抖后 */
    mode = !mode;
    USART_SendData(USART1, '0'+mode);
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
}

void EXTI1_IRQHandler(void) { /* K2 调参 */
    if(mode==0) { duty=(duty+100)%1001; TIM_SetCompare1(TIM3, duty); }
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
}

/* TIM2 10ms 中断实现自动呼吸渐变 (3秒周期) */
```

试卷 06 参考答案与解析

一、选择题

1.C 2.A 3.B 4.B 5.A 6.A 7.C 8.A 9.B 10.C 11.B 12.A 13.B 14.B 15.B

二、填空题

1. 专用性/资源受限 2. 特权级线程/MSP 3.HSI/HSE/LSE/LSI 4. 高/低 5.ARR/高 6.ADC_SampleTime
7.TXE/TC 8.EXTI0_IRQn/EXTI4_IRQn 9.HCLK/HCLK/8 10.0x22000000/0x42000000 11. 翻转 12.1.65 13.
线与/I2C 14.GPIO 引脚/GND/内部上拉 15.Flash/SRAM

三、简答题

1. 输入 4 种 (浮空/上拉/下拉/模拟), 输出 4 种 (推挽/开漏/复用推挽/复用开漏)。
2. $PSC \text{ 降频} = f_{CK}/(PSC+1)$; $ARR \text{ 定周期} = ARR+1$; $CCR \text{ 定占空比} = CCR/(ARR+1)$ 。例: $72\text{MHz}/PSC = 71 \rightarrow 1\text{MHz}$, $ARR = 499 \rightarrow 2\text{kHz}$, $CCR = 125 \rightarrow 25\%$ 。
3. AFIO: EXTI 端口选择 (需使能 AFIO 时钟) 外设 Remap JTAG/SWD 配置。

四、程序设计题

- 第 1 题: 按键计数显示—TIM2 10ms 消抖扫描, 8 位计数器 $\rightarrow$ PB0–PB7 LED 二进制显示。
- 第 2 题: 环形缓冲区—64 字节环形缓冲, head(ISR 写)/tail(main 读), 满判断: $(head + 1) \% N \neq tail$ 。
- 第 3 题: PWM 加热控制— $f = 1\text{Hz}$, $PSC = 7199$, $ARR = 9999$. $35\% \rightarrow CCR3 = 3500$ 。
- 第 4 题: ADC 双通道 + PWM 双路—ADC1 扫描 CH1/CH2, 分别映射 TIM3 CH1/CH2 占空比。

试卷 07 参考答案与解析

一、选择题

1.B 2.C 3.D 4.B 5.C 6.A 7.A 8.B 9.D 10.B 11.D 12.B 13.A 14.A 15.B

二、填空题

1.ARMv7-M/Thumb-2 2.0–7/8–15 3. 整数/小数 4.TIM_SetCounter/TIM_GetCounter 5.16/ADC_DR
6.20/PVD 7.GPIO_StructInit 8.CCR/(ARR+1) 9.0x20000000 10. 优先级分组 11.CCR 12. 连续/DMA 13.
自动清除 14. 延时 15.8MHz/72MHz

三、简答题

1. 时基 (CNT/PSC/ARR)→ 输出比较 (CNT vs CCR 生成 OCxREF)→ 极性选择 →PWM 模式 (PWM1/PWM2)。
2. 规则组 (16 通道, 单 DR, 常规采集); 注入组 (4 通道, 独立 DR, 可打断规则组, 紧急采样)。
3. 同抢占优先级 → 比响应优先级 (数小优先); 全相同 → 比中断向量号 (小优先)。

四、程序设计题

- 第 1 题: 矩阵键盘 + 数码管—4×4 键盘 → 键值 0-F 映射段码, 数码管显示。
- 第 2 题: PWM 信号频率 + 占空比测量—TIM2 双通道捕获上升沿 (T_1) + 下降沿 (T_2) + 下一个上升沿 (T_3)。周期 $= \Delta T_3 - T_1$, 高电平 $= \Delta T_2 - T_1$ 。
- 第 3 题: PWM 背光调节—500Hz ($PSC = 143, ARR = 999$), 步进 5%, USART 上报。
- 第 4 题: 三路 ADC + 三路 PWM—ADC1 扫描 CH1/2/3 → 分别映射 TIM3 CH1/2/3 CCR(0-999)。

试卷 08 参考答案与解析

一、选择题

1.B 2.B 3.B 4.B 5.D 6.A 7.B 8.A 9.B 10.D 11.B 12.D 13.B 14.B 15.A

二、填空题

1. 需求分析/体系结构/软硬件协同/集成测试 2.N/Z/C/V 3.RC 复位/低 4.4 5.PSC/CNT/ARR 6.12 7. 同时使能收发 8.1 9.SysTick_CALIB/10ms 计数值 10.32/4 11.ARR+1 12.ADC_DR/DMA 13. 高 14.65535 15. 中断向量表/堆栈初始化

三、简答题

1. 推挽 (P-MOS+N-MOS 互补, 高低均有驱动)→LED/普通 IO; 开漏 (仅 N-MOS, 需上拉)→I2C/电平转换。
2. ARPE=1→ 写 ARR 存影子寄存器 → 下个 UEV 生效 (防异常周期); ARPE=0→ 立即生效。
3. 睡眠 (CPU 停/外设运行/任意中断唤醒); 停止 (时钟停/SRAM 保持/EXTI 唤醒); 待机 (功耗最低/SRAM 丢失/仅 WKUP+RTC+ 复位唤醒)。

四、程序设计题

- 第 1 题: 多按键 LED 状态机—PA0-PA3 EXTI 独立 ISR(含消抖), 翻转对应 PC8-PC11 LED。
- 第 2 题: USART 不定长帧—帧格式 \$...#. 状态机: IDLE→ 等 \$→RECEIVE→ 遇 #→COMPLETE。
- 第 3 题: PWM 双路电机正反转—10kHz ($PSC = 71, ARR = 99$)。MotorControl(speed): $> 0 \rightarrow CH1 = |speed|\%, CH2 = 0; < 0 \rightarrow CH1 = 0, CH2 = |speed|\%.$ speed=75→ $CCR1 = 75, CCR2 = 0$ 。
- 第 4 题: ADC+PWM 闭环恒温— $V = ADC \times 3.3/4095, T = V \times 100, Duty = K_p(T_{target} - T), K_p = 5$, 限幅 0-100%。ADC=1024→ $V = 0.825V \rightarrow T = 82.5^\circ C \rightarrow Duty = 0\%$ (超温)。

试卷 09 参考答案与解析

一、选择题

1.D 2.A 3.B 4.B 5.B 6.B 7.B 8.A 9.B 10.B 11.D 12.A 13.B 14.B 15.B

二、填空题

1. 程序/数据/同时 2. 当前堆栈/线程模式 3. 负载电容 4.RCC 时钟/GPIO_Init 5.DIR/Up/Down 6. 低 12 位
7. 溢出/噪声/帧错误 8.EXTI_PR 9. 别名区 32 位字 10.72 11. 原子 12.DR 空/全部发送完毕 13.H 桥/互补 14.
定时器/外部 15.stm32f10x.h/各外设头文件

三、简答题

1. 冯结构 = 指令 + 数据共用总线 (瓶颈); 哈结构 = 分离总线 (并行访问)。Cortex-M3 采用哈佛结构, 对外统一地址空间。
2. 起始位检测 (下降沿)→ 数据位中心采样 (16 倍过采样)→ 移位接收 → 传入 RDR→RXNE 置位 → 若 RXNEIE 使能 → 中断 →ISR 读 DR 自动清除。
3. 边沿对齐 = 单向上计数 (通用定时器支持); 中央对齐 = 先上后下 (CMS 位控制, 谐波更小, 适合电机控制)。

四、程序设计题

- 第 1 题: 按键模式切换—4 模式状态机,TIM4 20ms 消抖。
- 第 2 题: PWM 捕获 + 频率占空比测量—双沿捕获 (同试卷 7 第 2 题)。
- 第 3 题: PWM 色温控制—CH1 暖白/CH2 冷白, 比例混合。暖色 (90/10)/自然 (50/50)/冷色 (10/90), 按键循环切换。
- 第 4 题: USART 远程监控—命令'R' 读 ADC,'Dxxx' 设 PWM,'S' 查状态。 $V_{mV} = ADC \times 3300/4095$ 。

试卷 10 参考答案与解析

一、选择题

1.B 2.D 3.C 4.B 5.B 6.A 7.C 8.C 9.C 10.B 11.B 12.C 13.A 14.A 15.B

二、填空题

1. 宿主机/目标机 2. 系统异常/外部中断 3.2-16/72 4. 按位或 (|) 5.USART_DR/移位寄存器 6.4
7.ADC_GetConversionValue() 8.EXTI_ClearITPendingBit/反复进中断 9.LSI 10.1/2/4/8 11.0x22000000 12.25
13.USART_SendData/USART_ReceiveData 14. 启动文件/main() 15. 上溢下溢/软件 UG 位

三、简答题

1. Code(0x0000–0x1FFF)、SRAM(0x2000–0x3FFF)、外设 (0x4000–0x5FFF)、系统控制 (0xE000–0xFFFF)。
2. $f_{PWM} = f_{CK} / [(PSC + 1)(ARR + 1)]$, $R = \log_2(ARR + 1)$ 。 f_{CK} 固定时 ARR 越大 $\rightarrow$ 分辨率越高 $\rightarrow$ 频率越低。
3. 抢占优先级更高才能打断当前 ISR 响应优先级仅仲裁同时到达 PRIMASK/FAULTMASK 未屏蔽 (4)BASEPRI 未屏蔽对方。

四、程序设计题

- 第 1 题：USART 查询收发—主循环检查 RXNE $\rightarrow$ 读取 $\rightarrow$ 大小写转换 $\rightarrow$ 等 TXE $\rightarrow$ 发送。
- 第 2 题：PWM+EXTI 调速—PA0(+) $\rightarrow$ duty+20%,PA1(-) $\rightarrow$ duty-20%, 循环。
- 第 3 题：PWM 可调频率 + 占空比—ARR=999 固定, $PSC = 72000/f - 1$ 。 USART 命令'F' 设频率,'D' 设占空比。
- 第 4 题：ADC+PWM 智能路灯—四级阈值 (2.5V/1.5V/0.5V) $\rightarrow$ 分段占空比 (100/50/10/0%)。 USART 每 2 秒上报。

试卷 11 参考答案与解析

一、选择题

1.B 2.A 3.C 4.C 5.B 6.D 7.A 8.A 9.A 10.C 11.A 12.B 13.A 14.A 15.B

二、填空题

1. 永久存储在 ROM/Flash 2.4/256 3.64/20 4. 输入输出速度/具体模式 5. 数字滤波器 6.HCLK/ADC 预分频 7.4/4 8. 限流电阻/防烧毁 9.OCxPE/TIMx_CCMRx 10.CTS/RTS 11. 谐波更小 12.1.2 13. 下次更新事件 14.GPIO_InitTypeDef 15.APB2/APB1

三、简答题

1. 压栈:xPSR→PC→LR→R12→R3→R2→R1→R0(SP 递减)。LR=EXC_RETURN(0xFFFF_FFF1 等), 返回时硬件自动出栈。
2. UIE:CNT 上溢/下溢 → 定时/周期性任务;CCxIE:CNT=CCR→PWM/输出比较/输入捕获事件。
3. startup_xxx.s(向量表 + 堆栈初始化)、system_stm32f10x.c(时钟初始化)、stm32f10x.h(寄存器定义)、stm32f10x_conf.h(集中包含)、外设驱动 (.c 文件)。

四、程序设计题

- 第 1 题: 多 LED 模式—TIM4 500ms 中断, 模式 0 流水灯 + 模式 1 全闪,PA0 EXTI 切换。
- 第 2 题: ADC+USART 电压表— $V_{mV} = ADC \times 3300/4095$,sprintf 格式化后 USART 发送。
- 第 3 题: PWM 比例阀—200Hz($PSC = 71, ARR = 4999$)。PA0(+)/PA1(-) 步进 5%,PC13 LED 指示 (>50% 亮)。
- 第 4 题: 双定时器 +USART 综合—TIM2 1ms 时基 (软件计时),TIM3 PWM 2kHz。USART 命令'Pxxxx' 设 占空比, 每 100ms 上报状态。

试卷 12 参考答案与解析

一、选择题

1.B 2.B 3.B 4.B 5.A 6.B 7.A 8.A 9.B 10.B 11.B 12.B 13.A 14.A 15.D

二、填空题

1.ARMv7-M/32/32 2. 备份域/VBAT 3. 竞态条件/BSRR 4.DR 空/移位寄存器也空 5. $f_{CK}/[(P+1)(A+1)]$ 6. 线性度 7.PB0 8.GPIO_Mode_AIN 9.TIMx_CR1 CKD 位 10.11 11.PWM1/50 12.12.5 13. 系统时钟/8 14. 有新数据可读 15. 写序列

三、简答题

1. MSP(主堆栈) 用于复位 + 异常处理; PSP(进程堆栈) 供线程模式用户代码。RTOS 中每个任务用独立 PSP 实现堆栈隔离。
2. 输出比较 = 单次事件 (匹配时电平/中断/DMA); PWM= 持续波形。区别在 OCMode(Toggle/Active vs PWM1/PWM2)。
3. 扫描模式 = 一次触发依次转换所有通道; 间断模式 = 每次触发只转换 1 个 (或指定 N 个) 通道。

四、程序设计题

- 第 1 题: 数码管动态扫描—TIM4 5ms 中断,4 位轮扫。DisplayNumber 分解数字 → 缓冲 → 逐个显示。
- 第 2 题: USART 环形缓冲 + 字符串反转—环形缓冲收至换行符, 双指针反转后发送。
- 第 3 题: PWM 水泵流量—100Hz($PSC = 7199, ARR = 99$),10 档 (每档 10%),5 LED 二进制显示。
- 第 4 题: 测速 + 调速综合—ADC 电位器设目标转速 (0~3000rpm),TIM2 捕获测实际转速 (T 法/周期法), 比例控制 ($K_p \approx 0.3$)。

试卷 13 参考答案与解析

一、选择题

1.A 2.A 3.D 4.A 5.B 6.A 7.A 8.B 9.C 10.B 11.A 12.A 13.B 14.A 15.A

二、填空题

1. 仿真器/JTAG/SWD 2.24/OS 时基 3.GPIOA-G/USART1/SPI1/TIM1 4.RCC_APB2PeriphClockCmd
5.TIM_ClearITPendingBit 6.CONT 位 7.USART_ITConfig 8.NVIC_Init 9.0x22000000 10. 递增 + 递减 11.
延时/多次采样 12.PCLKx/PCLK2 13. 长 14.4096/0.81 15. 集中包含外设库头文件

三、简答题

1. $f_{PWM} = f_{CK} / [(PSC + 1)(ARR + 1)]$, $R = \log_2(ARR + 1)$ 。LED 调光需 $>1\text{kHz}$ 防闪烁 ($ARR \approx 1000$, 10 位); 舵机需低频 50Hz+ 高分辨率 ($ARR \approx 20000$, >14 位)。
2. 发送端数据中 1 个数置校验位 (奇校验 → 总 1 数为奇)。接收端验证 → 不匹配置 PE。局限: 仅检测奇数个位错误。
3. 组 0=0 抢占 +4 响应 (16 级响应); 组 2=2 抢占 (0-3)+2 响应 (0-3); 组 4=4 抢占 (0-15)+0 响应。

四、程序设计题

- 第 1 题: 交通灯模拟—TIM2 中断计时, 状态机: 红灯 10s → 绿灯 7s → 黄灯闪 3s (0.5s 周期, 3 次) → 循环。
- 第 2 题: ADC 阈值报警—上阈值 2.5V → PC8 亮, 下阈值 0.5V → PC9 亮, 正常范围两 LED 灭。
- 第 3 题: PWM 可编程波形—4 模式 (25%/1kHz, 50%/2kHz, 75%/500Hz, 呼吸灯 1kHz/2s 周期)。PA0 模式选择, PA1 参数调节。
- 第 4 题: 温湿度闭环—温度 LM35 ($T = V \times 100$), PID 控制加热 + 风扇。自动模式: $T < 20^\circ\text{C} \rightarrow$ 全热, $T > 30^\circ\text{C} \rightarrow$

全风, 中间线性过渡。

试卷 14 参考答案与解析

一、选择题

1.B 2.A 3.C 4.A 5.A 6.B 7.D 8.D 9.B 10.B 11.B 12.B 13.A 14.B 15.A

二、填空题

1.16/R13/R14/R15 2.HCLK/PCLK1/PCLK2 3.4/速度/模式 4. 移位寄存器/移位寄存器 5. 中断 DMA/输出动作 6. 复位校准/开始校准 7.PVD/RTC/USB 8.SRAM 区/外设区 9.USART_DR/自动清除 10.1000/10 11.10-20/5-10 12.1/2/4/8/1/2/4/8 13.5V/电平转换 14. 信号源内阻/采样时间/长 15. 内核访问/外设控制

三、简答题

1. HSE(8MHz)→PLL(×9)→PLLCLK(72MHz)→SW→SYSCLK→AHB(/1)→HCLK(72M)。APB1(/2)→PCLK1(36M),APB2(/1)→PCLK2(72M)。
2. SNR= 信号/噪声 (dB),ENOB=(SNR-1.76)/6.02, 分辨率 = 理论 12 位。ENOB 通常低于分辨率 (因噪声 + 谐波失真)。
3. Cortex-M3 硬件自动压栈 (减少软件开销)+ 向量表直接取址 (无需查询)+ 尾链优化 (连续中断不复压栈出栈)。

四、程序设计题

- 第 1 题: 频率计—EXTI/TIM 捕获计数,TIM2 1s 闸门。 $f = \text{计数值}/\text{LED 二进制显示} (255)$ 。
- 第 2 题: Modbus 简易从机—USART1 9600+ 帧间 3.5 字符检测 (TIM4 3.6ms)。地址匹配 → 解析功能码 → 回复。
- 第 3 题: PWM 步进电机模拟—四路 PWM(500Hz/50%), 相位偏移 (CH1:0,CH2:ARR/4,CH3:ARR/2,CH4:3×ARR/4)。
- 第 4 题: 双机 USART 通信—设备 A:ADC 采样 → CCR 计算 → USART 发送"Dxxxx"。设备 B: 接收 → 解析 → 设 CCR。

试卷 15 参考答案与解析

一、选择题

1.B 2.C 3.B 4.D 5.B 6.A 7.B 8.A 9.B 10.C 11.D 12.A 13.A 14.A 15.A

二、填空题

1. 成本/功耗/体积/实时性/可靠性 2. 系统异常/外部中断 3. 外部输入时钟 4. 外设模块 5. 冻结/有效/无效/翻转/PWM1/PWM2 6. 12.5 个 ADC 周期 7. USART_SR 8. AFIO_EXTICR 9. SysTick_CTRL/CLKSOURCE 10. ARR/影子寄存器 11. 32 位字/原子性 12. 4 13. 高级定时器/死区/刹车 14. 两个或以上 15. 中断服务函数 (ISR)

三、简答题

1. 定时器溢出 → UEV → DMA 请求 → DMA 自动将内存 CCR 值 → 定时器 CCR 寄存器 (无需 CPU 干预)。
2. 中断: 每字节触发 CPU (适合低速少量); DMA: 硬件自动搬运 (适合高速大量, 不占 CPU)。
3. HardFault (通用错误); MemManage (MPU 违规); BusFault (总线错误); UsageFault (未定义指令/除零/非对齐)。

四、程序设计题

第 1 题: GPIO 中断 + LED 二进制计数—PA0(+)/PA1(-), 8 位计数器, LED 二进制显示, TIM4 消抖。
第 2 题: PWM 舵机无线控制—50Hz ($PSC = 71, ARR = 19999$), USART 收“Axxx”解角度
→ $CCR = 500 + angle \times 2000 / 180$ 。
第 3 题: 多路 PWM 独立输出—TIM2 1ms 时基, TIM3 CH1 2kHz/30%, TIM4 CH1 1kHz/70%。
第 4 题: 多传感器采集 + 控制—ADC1 双通道 (温度 + 光照), TIM3 双路 PWM (加热 + 补光), EXTI0 采集开关, USART 定时上报。

试卷 16 参考答案与解析

一、选择题

1.B 2.B 3.B 4.B 5.B 6.A 7.B 8.D 9.B 10.B 11.A 12.A 13.B 14.B 15.B

二、填空题

1. 嵌入式处理器/存储器/I/O/电源管理/嵌入式软件 2.0x00000000/VTOR 3.0x0801FFFF 4. 禁止/使能 5. 有效电平定义/高 6. 二分搜索 7. 汽车电子/红外通信 8.AFIO_EXTICR/EXTI/NVIC 9.HSI(8MHz) 10. 更新事件/比较匹配 11.SR/DR 12.CCR/(ARR+1) 13.ADC_SoftwareStartConvCmd/一次 14. 以太网唤醒 15.ld/md/hd/xl

三、简答题

1. 原子操作 (避免 read-modify-write 竞态), 简化代码。典型场景:GPIO 独立位控制、状态标志操作。
2. 频率 $\propto 1/(ARR + 1)$, 分辨率 $\propto ARR + 1$, 互为倒数。舵机: 低频 50Hz $\rightarrow$ 高分辨率;LED: 高频 $>1\text{kHz}$ $\rightarrow$ 中分辨率。
3. ISR 尽量简短 避免阻塞等待 共享数据用 volatile/临界区保护 (4) 正确清除中断标志 (5) 避免可重入函数调用。

四、程序设计题

第 1 题: 跑马灯—TIM4 1s 中断 (PSC=7199,ARR=9999),LED 索引递增/递减往复。
第 2 题: ADC 调光台灯—电位器 $\rightarrow$ CCR 映射 (0~999),PA0 EXTI 切换手动/自动模式。
第 3 题: PWM 蜂鸣器音乐—PlayTone(freq) 动态算 PSC/ARR。TIM2 500ms 节拍, 按乐谱数组播放。
第 4 题: 双传感器 +PWM 双路 +USART 监控—手动/自动模式切换,USART 命令'M1xxx'/'M2xxx'/'A'。

试卷 17 参考答案与解析

一、选择题

1.B 2.A 3.A 4.A 5.C 6.B 7.B 8.A 9.C 10.B 11.A 12.A 13.A 14.B 15.A

二、填空题

1.32 2.SWD/JTAG/DP/AP 3.RCC_APB2Periph_GPIOx/USART1 4. 关闭/功耗 5. 无效 6. 软件/外部 7. 起始位/数据位中心 8.AFIO/GPIO_EXTI_LineConfig 9.32 位字/原子 10. 高级定时器 11. 无效 (低) 12.1 13.72/36/72 14.3 15. 时钟 $\rightarrow$ 结构体 $\rightarrow$ Init $\rightarrow$ 中断 NVIC $\rightarrow$ 外设

三、简答题

1. 24 位递减计数器, 时钟源 HCLK 或 HCLK/8, 适合 RTOS 节拍 (1ms)。与通用定时器区别: SysTick 是内核集成 (所有 M3 都有)。
2. UIE→CNT 溢出置 UIF, 读 SR 后清 0; CCxIE→CNT=CCR 置 CCxIF, 同样读 SR 后清 0。
3. 查询 (CPU 轮询, 简单低效, 单任务); 中断 (事件触发 CPU, 中速适中); DMA (硬件搬运, 最高效, 高速大数据量)。

四、程序设计题

- 第 1 题: 长按/短按识别—TIM4 10ms 扫描, 按下计时 <100 次 (1s)→短按 (翻转 LED); 100 次 → 长按 (快闪 3 次)。
- 第 2 题: USART 超时接收—每字节重置 TIM4 5ms, 超时 → 标记数据包完成 → 主循环处理。
- 第 3 题: PWM 呼吸灯 + 频率可调—TIM4 10ms 时基, PA0/PA1 调呼吸速度, PA2 切换 PWM 频率 (重配 PSC)。
- 第 4 题: 智能鱼缸控制器—温度 (NTC, $T = 25 + (1.65 - V)/0.02$) + 光照双控, TIM3 双路 PWM, EXTI0 缺水报警, USART 每 5s 上报。

试卷 18 参考答案与解析

一、选择题

1.D 2.C 3.B 4.A 5.B 6.C 7.A 8.A 9.B 10.A 11.B 12.B 13.B 14.A 15.B

二、填空题

1. 程序 + 数据合并/同一 2.4/高 4 位 3.PLLMUL/倍频系数 4. 不确定 5.GPIO(AF_PP)/时基/输出比较/使能 6.(V25-Vsense)/Avg_Slope+25 7. 地址/数据帧 8.AFIO_EXTICR/4 9.10ms 10. 初始化阶段/main 开头 11.CCR/占空比 12.8 位 13.uint16_t/低 8 位 14.APB2/APB1 15.Flash/SRAM/SRAM

三、简答题

1. AHB(高速 CPU/内存/DMA,72M); APB1(低速 TIM2-7/USART2-5,36M); APB2(高速 GPIO/TIM1/USART1/ADC,72M)。
2. 普通捕获 = 单通道; PWM 输入模式 = 双通道联合 (硬件自动), 一次配置测得频率 + 占空比。
3. VREF 稳定性 ADCCLK 频率 (>14M 精度降) 采样时间 (太短充电不充分) (4) 信号源阻抗 (高阻需长采样) (5)PCB 布局 (数字噪声耦合) (6) 温漂。

四、程序设计题

- 第 1 题: 串口控制台—回车触发命令匹配 (不区分大小写): "LED ON"/"LED OFF"/"INFO"。
- 第 2 题: 定时器级联长延时—TIM4 1ms 中断 (PSC=71, ARR=999), ISR 软件计数 10000 次 =10s→翻转 LED。
- 第 3 题: PWM 电磁铁控制—20kHz ($PSC = 0, ARR = 3599$, 分辨率 3600 级)。PA0(+)/PA1(-) 调档位, USART

实时上报。

第 4 题：多通道 ADC+DMA —ADC1 四通道扫描 +DMA 循环模式 (4×uint16_t 数组),TIM3 双路 PWM 控制。

试卷 19 参考答案与解析

一、选择题

1.B 2.B 3.B 4.B 5.B 6.B 7.A 8.B 9.B 10.C 11.A 12.B 13.C 14.A 15.A

二、填空题

1. 同一时钟周期/指令/数据 2.APSR/IPSR/EPSR 3.GPIO/PVD 4.Pin_0/Pin_15/按位或 5.16/65536
6.ADC_DR 7. 高/低 8. 中断/事件/NVIC/外设 9.TRGO 10. 有效 11.main.c/stm32f10x_it.c
12.EXTI_GetITStatus 13.&ADC1->DR/外设 → 内存 14. $D \times 3.3/4096/D \times 0.806$ 15. 时钟配置/RCC_APB2PeriphClockCmd

三、简答题

1. EXTI 端口选择 (GPIO_EXTILineConfig) 外设重映射 JTAG/SWD 引脚配置。
2. $f = 50\text{Hz} \rightarrow PSC = 71, ARR = 19999, 1 \text{ 计数} = 1 \text{ s}。CCR = 500 + angle \times 2000/180。$
 $0^\circ=500, 90^\circ=1500, 180^\circ=2500。$
3. 晶振不匹配 →BRR 分频值非整数 → 累积误差。要求总误差 <2%(含收发双方)。可选标准晶振 (如 11.0592MHz) 产生精确波特率。

四、程序设计题

第 1 题：多按键 LED 控制—4 按键: 左移/右移/全亮全灭切换/自动模式,TIM4 10ms 扫描。
第 2 题：PWM 信号发生器—USART 命令'F' 设频率 (改 PSC),'D' 设占空比 (改 CCR),'S' 停止,'G' 恢复。
 $PSC = 72000/f_{Hz} - 1。$
第 3 题：PWM H 桥电机控制—20kHz($PSC = 0, ARR = 3599$)。MotorControl: 正转 CH1=speed%,CH2=0;
反转 CH1=0,CH2=|speed|%; 停止 CCR1=CCR2=0。
第 4 题：环境监测站—温度 (LM35)+ 湿度双控,TIM3 双路 PWM。自动: $T < 20 \rightarrow$ 全热, $20 < T < 30 \rightarrow$ 线性过渡, $T > 30 \rightarrow$ 全风。USART 定时上报。

试卷 20 参考答案与解析

一、选择题

1.C 2.A 3.A 4.B 5.A 6.C 7.D 8.A 9.A 10.A 11.B 12.A 13.A 14.B 15.D

二、填空题

1. 交叉编译/宿主机/目标机 2. 特权/用户/特权 3.25/150 4. 上拉电阻/目标高电平 5. 无效 6.ADC_SQRx
7.TDR/RDR 8.EXTI_Trigger_Rising_Falling/RTSR/FTSR 9.SystemInit()/系统时钟 10. 极性选择/输出使能
11. 允许发送/暂停发送 12.25 13. 页/页/全片 14.4/ADC_JDRx 15. 外设缩写 _ 功能描述

三、简答题

1. 上电 → 读 0x00000004 取 Reset_Handler→ Reset_Handler: 初始化 MSP→SystemInit()(HSI→PLL→72MHz)→(4) 复制.data(Flash→SRAM), 清零.bss→(5) 调用全局构造→(6) 跳转 main()。

2. $PSC = 71, ARR = 19999 \rightarrow f = 72M/72/20000 = 50Hz$ 。20000 级分辨率 (>14 位), 1 计数 =1 s, 适合舵机精确定位。

3. 嵌入式基础 (定义/特点/MCU vs MPU/哈佛) Cortex-M3(内核/寄存器/NVIC/堆栈) STM32 最小系统 (复位/时钟/启动)(4)GPIO(模式/寄存器)(5)EXTI(中断线/优先级)(6)USART(帧格式/波特率)(7) 定时器 (时基/PWM/捕获)(8)ADC(原理/分辨率/扫描/DMA)。

四、程序设计题

第 1 题: GPIO+USART 交互—串口收'1'-'4' 切换对应 LED(奇次亮偶次灭),'S' 返回 LED 状态。
第 2 题: 定时器 +ADC 数据采集—TIM2 100ms 中断启动 ADC, 采集 10 次取均值 →USART 发送。
第 3 题: PWM 多模式调度—TIM2 10ms 时基, 3 种模式 (1kHz/25%, 1kHz/50%, 2kHz/75%), 各运行 5 秒自动轮换。USART 上报模式 + 剩余时间。
第 4 题: 智能温室控制器

【系统软件架构】

```
main():
├─ 外设初始化(ADC/TIM3/TIM4/EXTI/USART1/GPIO)
├─ while(1):
│   └─ 读ADC双通道(土壤湿度+光照)
│   └─ 控制决策: 湿度低→灌溉PWM; | 光照低→补光PWM;
│   └─ 检查灌溉计时→超时关闭
│   └─ 5s到→USART上报数据
```

TIM4_IRQHandler: 系统LED闪烁(500ms) + 灌溉计时(5s)

EXTI0_IRQHandler: 手动灌溉→PWM 100% + 启动5s计时

【完整代码】

```
#include "stm32f10x.h"

volatile uint8_t irrigate_flag = 0;
volatile uint16_t irrigate_timer = 0;
volatile uint32_t sys_ticks = 0;

void TIM4_IRQHandler(void) {
    if(TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) {
        TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
        sys_ticks++;
        if(sys_ticks % 50 == 0) /* 500ms闪烁 */
            GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13,
                (BitAction)!GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13));
        if(irrigate_flag) {
```

```

        irrigate_timer++;
        if(irrigate_timer >= 500) { /* 5s到 */
            irrigate_flag = 0;
            TIM_SetCompare1(TIM3, 0);
            GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8); /* 灌溉LED灭 */
        }
    }
}

void EXTI0_IRQHandler(void) {
    /* 20ms消抖后... */
    irrigate_flag = 1; irrigate_timer = 0;
    TIM_SetCompare1(TIM3, 999); /* 全功率灌溉 */
    GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8); /* 灌溉LED亮 */
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
}

int main(void) {
    uint16_t moist, light;
    uint32_t last_rpt = 0;
    /* ...ADC1双通道+TIM3双路PWM+USART1初始化... */

    while(1) {
        moist = ADC_Read_CH1(); light = ADC_Read_CH2();

        if(!irrigate_flag) {
            uint16_t irr_ccr = 999 - (uint32_t)moist * 999 / 4095;
            TIM_SetCompare1(TIM3, irr_ccr);
            GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_8,
                irr_ccr > 0 ? Bit_RESET : Bit_SET);

            uint16_t lit_ccr = 999 - (uint32_t)light * 999 / 4095;
            TIM_SetCompare2(TIM3, lit_ccr);
            GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_9,
                lit_ccr > 0 ? Bit_RESET : Bit_SET);
        }

        if(sys_ticks - last_rpt >= 500) {
            last_rpt = sys_ticks;
            /* sprintf + USART发送数据 */
        }
    }
}

```

系统要点：(1) 灌溉和补光反比映射 (传感器值越大 → PWM 越小); (2) 手动灌溉 EXTI 最高优先级 +5s 自动关闭; (3) PC13 心跳指示 (500ms 闪烁), PC8 灌溉中, PC9 补光中; (4) USART 每 5s 上报; (5) TIM4 10ms 既是时基又是闪烁 + 灌溉计时基础。

附录：常用公式速查

1. 定时器计数频率： $f_{CK_CNT} = \frac{f_{CK_PSC}}{PSC + 1}$
2. PWM 频率（边沿对齐）： $f_{PWM} = \frac{f_{CK_PSC}}{(PSC + 1)(ARR + 1)}$
3. PWM 占空比（PWM1，有效电平高）： $Duty = \frac{CCR}{ARR + 1} \times 100\%$
4. PWM 分辨率（位数）： $R = \log_2(ARR + 1)$
5. ADC 转换电压： $V_{in} = \frac{ADC_Value}{4096} \times V_{ref}$ （12 位）
6. USART 波特率： $BRR = \frac{f_{CK}}{16 \times BaudRate}$
7. APB1 定时器时钟修正：预分频 $\neq 1$ 时 $f_{TIM} = 2 \times f_{CLK1}$
8. STM32F103 地址映射：Flash(0x08000000)、SRAM(0x20000000)、外设 (0x40000000)

——《ARM Cortex-M3 嵌入式系统》期末考试题库（教师版）完——

共计 20 套完整试卷 全部编程题使用标准库（StdPeriph Library） 可直接编译